

Projeto de Data Warehouse — Sistema de Locação de Veículos

Parte II — Documento 3: Descrição do modelo dimensional

Grupo: Tadeu Belfort Neto (DRE 119034813), Vicente Alves (DRE 120044148), João Pedro de Lacerda (DRE 116076670)

1. Introdução

Este documento descreve o modelo dimensional do Data Warehouse desenvolvido para o sistema de locação de veículos. O objetivo é explicitar a ligação entre as fontes de dados, o sistema do próprio grupo e os sistemas dos Grupos 2, 4 e 5 e as tabelas de fatos e dimensões que compõem o modelo analítico.

Para cada tabela, são apresentados o grão, os principais campos, a origem ou regra de cálculo e a justificativa de inclusão. Com isso, o documento torna explícita a rastreabilidade dos dados, desde os sistemas transacionais de origem até a estrutura dimensional utilizada nos relatórios gerenciais.

2. Visão geral do modelo

O modelo foi implementado como uma constelação de fatos, isto é, um modelo dimensional com mais de uma tabela fato compartilhando dimensões conformadas. Essa escolha decorre da existência de três grãos analíticos distintos no domínio de locação de veículos:

- fato_reserva, com grão de uma reserva;
- fato_locacao, com grão de uma locação concluída;
- fato_veiculo_no_patio, com grão de uma movimentação de veículo entre pátios.

As dimensões conformadas compartilhadas são dim_tempo, dim_cliente, dim_condutor, dim_grupo_veiculo, dim_empresa, dim_patio e dim_veiculo.

A dim_patio é uma dimensão central para o objetivo do projeto, pois é usada em papéis distintos. Nas fatos de reserva e locação, ela representa os pátios de retirada e devolução. Na fato de movimentação, representa os pátios de origem e destino. Esse uso como role-playing dimension permite construir a matriz de percentuais de movimentação entre pátios.

A dim_tempo também assume diferentes papéis, especialmente na fato_locacao, em que representa datas previstas e realizadas de retirada e devolução.

O modelo possui ainda um ramo snowflake: a dim_veiculo referencia dim_grupo_veiculo e dim_empresa, separando os atributos comerciais e de propriedade do veículo. Quando necessário para simplificar consultas frequentes, algumas chaves derivadas desse ramo também aparecem nas fatos como atalhos analíticos controlados pela carga ETL.

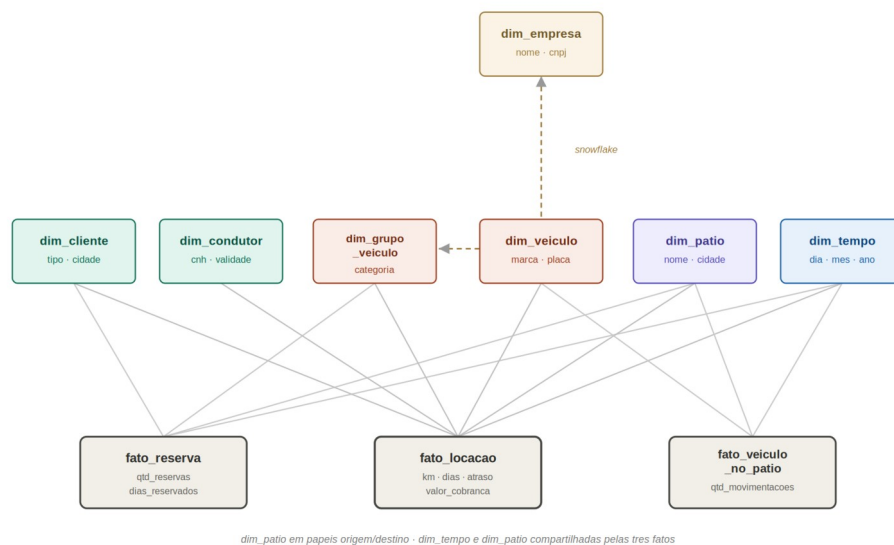


Figura 1 — Constelação de fatos. Três fatos compartilham dimensões conformadas; a dim_veiculo forma um ramo snowflake com dim_grupo_veiculo e dim_empresa (linhas tracejadas).

3. Tabelas de fato

As medidas de contagem das tabelas fato são aditivas, como qtd_reservas, qtd_locacoes e qtd_movimentacoes. Outras medidas, como dias, quilometragem, atraso e valores financeiros, podem ser agregadas conforme o objetivo do relatório, por soma, média, máximo ou distribuição.

3.1 fato_reserva

Grão: uma reserva. Registra o período previsto, os pátios previstos e o status, com flags que facilitam a análise de cancelamento e confirmação.

| fato_reserva

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_fato_reserva	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta do fato.
reserva_id	Chave natural da reserva	Dimensão degenerada; rastreabilidade.
sk_cliente	FK dim_cliente	Quem reservou.
sk_grupo_veiculo	FK dim_grupo_veiculo	Classe de veículo reservada.
sk_patio_retirada / sk_patio_devolucao	FK dim_patio (papéis)	Pátios previstos de retirada e devolução.
sk_tempo_inicio / sk_tempo_fim	FK dim_tempo (papéis)	Período previsto da reserva.
status_reserva	Status conformado	Situação da reserva.
qtd_reservas	Constante 1	Medida aditiva de contagem.
dias_reservados	data_fim – data_inicio + 1	Duração prevista (convenção inclusiva, nunca negativa).
flag_cancelada / confirmada / espera	Derivadas do status	Facilitam agregações por situação.

3.2 fato_locacao

Grão: uma locação concluída. Concentra as medidas operacionais (quilometragem, dias, atraso) e financeiras (cobrança e multa), com os quatro papéis de tempo que distinguem o previsto do realizado.

| fato_locacao

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_fato_locacao	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta do fato.
locacao_id, reserva_id	Chaves naturais	Dimensões degeneradas; ligam locação e reserva de origem.
sk_cliente, sk_condutor, sk_veiculo	FK das dimensões	Quem locou, quem conduziu, qual veículo.
sk_grupo_veiculo, sk_empresa	FK derivadas da dim_veiculo	Atalhos analíticos para simplificar filtros e agregações frequentes por grupo e empresa.
sk_patio_retirada / sk_patio_devolucao	FK dim_patio (papéis)	Pátios reais de retirada e devolução.
sk_tempo_retirada/ devolucao_prevista/ realizada	FK dim_tempo (4 papéis)	Datas previstas e realizadas; base de atraso.
km_entrega, km_devolucao, km_rodado	Quilometragem conformada	Uso do veículo; km_rodado é medida aditiva.
dias_previstos, dias_realizados	Calculados na transformação	Duração prevista e efetiva da locação.
atraso_devolucao_dias	Devolução realizada – prevista (≥ 0)	Mede atraso; antecipação não vira atraso negativo.
qtd_locacoes	Constante 1	Medida aditiva de contagem.
valor_cobranca, valor_multa_atraso	stg.conf_cobranca / conf_locacao	Medidas financeiras; base de receita.
status_cobranca	stg.conf_cobranca	Situação do pagamento (pode ser nula sem cobrança).

3.3 fato_veiculo_no_patio

Grão: uma movimentação de veículo entre dois pátios. É a base da matriz de percentuais de movimentação e da cadeia de Markov, pois reúne todas as transições entre pátios tanto as decorrentes de locações quanto os reposicionamentos internos da frota. Apesar de o nome sugerir uma fotografia da permanência do veículo no pátio, neste modelo a tabela fato representa eventos de transição entre pátios.

| fato_veiculo_no_patio

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_fato_veiculo_no_patio	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta do fato.
movimentacao_patio_id	Chave natural da movimentação	Dimensão degenerada; rastreabilidade.

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_veiculo	FK dim_veiculo	Veículo que se moveu.
sk_patio_origem / sk_patio_destino	FK dim_patio (papéis)	Pátios de origem e destino; coordenadas da matriz.
sk_tempo_movimentacao	FK dim_tempo	Quando ocorreu o movimento.
motivo	Motivo na origem	Distingue movimento por locação de reposicionamento interno.
qtd_movimentacoes	Constante 1	Medida aditiva; base dos percentuais da matriz.

4. Tabelas de dimensão

4.1 dim_tempo

Dimensão de calendário com grão diário, gerada por rotina a partir do intervalo de datas presente nos dados. Atende a todos os papéis de tempo das três fatos.

| dim_tempo

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_tempo	Gerada na carga (YYYYMMDD)	Chave substituta; grão diário.
data	Datas de reserva, locação e movimentação	Data de referência; base de todos os papéis de tempo.
ano, mes, dia	Derivados da data	Agregação por período.
nome_mes	Derivado da data	Rótulo legível do mês nos relatórios.
trimestre	Derivado da data	Agregação trimestral.
dia_semana, nome_dia_semana	Derivados da data	Análise de sazonalidade semanal.
flag_fim_de_semana	Derivado da data	Separa demanda de fim de semana.

4.2 dim_cliente

Conforma as três representações de cliente das fontes (discriminador, herança e modelo unificado) a uma estrutura comum, com chave natural conformada. SCD Tipo 1.

| dim_cliente

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_cliente	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta.
cliente_id	Chave natural conformada (grupo_fonte-src_id)	Rastreabilidade e integração entre fontes.
nome	Cliente nas fontes	Identificação do cliente.
tipo	Discriminador / herança PF-PJ conforme a fonte	Distingue pessoa física de jurídica.
cidade	Inline (projeto); Endereco (G2, G4); texto (G5)	Granularidade geográfica comum.

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
flag_nome_imputado	Marcada na transformação	Sinaliza nome preenchido por sentinela (origem vazia).

4.3 dim_condutor

Conforma os condutores, mantendo o vínculo com o cliente responsável e os dados de habilitação.

| dim_condutor

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_condutor	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta.
condutor_id	Chave natural conformada	Rastreabilidade do condutor.
cliente_id	Vínculo condutor–cliente na origem	Liga o condutor ao cliente responsável.
nome	Condutor nas fontes	Identificação do condutor.
categoria_cnh, validade_cnh	Dados de habilitação	Caracterização do condutor.

4.4 dim_grupo_veiculo

Dimensão conformada dos grupos/categorias comerciais de veículo; é também outrigger da dim_veiculo no ramo snowflake.

| dim_grupo_veiculo

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_grupo_veiculo	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta.
grupo_id	Chave natural conformada	Rastreabilidade do grupo.
nome, categoria	Grupo/categoria comercial nas fontes	Classe do veículo; eixo de análise de receita.

4.5 dim_empresa

Dimensão conformada das empresas locadoras; outrigger da dim_veiculo no ramo snowflake.

| dim_empresa

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_empresa	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta.
empresa_id	Chave natural conformada	Rastreabilidade da empresa.
nome	Empresa nas fontes	Operadora locadora.
cnpj	Empresa nas fontes, quando disponível	Identificação fiscal da locadora e atributo descritivo para evolução dos relatórios

4.6 dim_patio

Dimensão central para o objetivo do projeto: é usada em papéis de retirada/devolução e de origem/destino, sustentando a matriz de movimentação.

| dim_patio

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_patio	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta.
patio_id	Chave natural conformada	Rastreabilidade do pátio.
nome	Nome/localização nas fontes	Rótulo do pátio nas linhas e colunas da matriz.
cidade	Inline (projeto); Endereço (G2,G4); campo (G5)	Agrega movimentações por cidade.

4.7 dim_veiculo

Reúne os atributos descritivos do veículo e referencia `dim_grupo_veiculo` e `dim_empresa` (ramo snowflake). Atributos sem correspondência em todas as fontes — especificações de combustível e óleo, acessórios detalhados — foram deixados de fora por não serem necessários aos relatórios.

| dim_veiculo

Campo	Origem / cálculo	Justificativa
sk_veiculo	Gerada (IDENTITY)	Chave substituta.
veiculo_id	Chave natural conformada	Rastreabilidade do veículo.
placa, chassi	Atributos de veículo nas fontes	Identificação física do veículo.
marca, modelo, cor	Atributos de veículo	Descrição do veículo nas análises.
tipo_mecanizacao	Câmbio (conformado)	Distingue manual de automático.
ar_condicionado, adaptado_cadeirante	Booleanos conformados	Atributos de conforto e acessibilidade.
status	Status operacional na origem	Estado atual (SCD Tipo 1); histórico fica na fato de movimentação.
flag_placa_imputada	Marcada na transformação	Sinaliza placa preenchida por sentinela.
sk_grupo_veiculo, sk_empresa	FK para as dimensões (snowflake)	Normaliza grupo e empresa do veículo.

5. Rastreabilidade e considerações finais

A ligação entre fontes e modelo resume-se em algumas decisões. Cada dimensão usa uma chave natural conformada no padrão `grupo_fonte-src_id`, o que preserva a procedência e evita colisões ao unir quatro origens. A `dim_patio` em papéis de origem e destino, combinada à `fato_veiculo_no_patio`, é o que conecta o modelo ao objetivo analítico central a matriz de percentuais de movimentação entre pátios. O ramo snowflake em torno da `dim_veiculo` normaliza grupo e empresa sem inflar a dimensão de veículo.

O resultado é uma constelação enxuta: três fatos e sete dimensões cujos campos estão justificados pela necessidade dos relatórios gerenciais e da análise de movimentação, e pela viabilidade de conformação a partir das quatro fontes integradas.